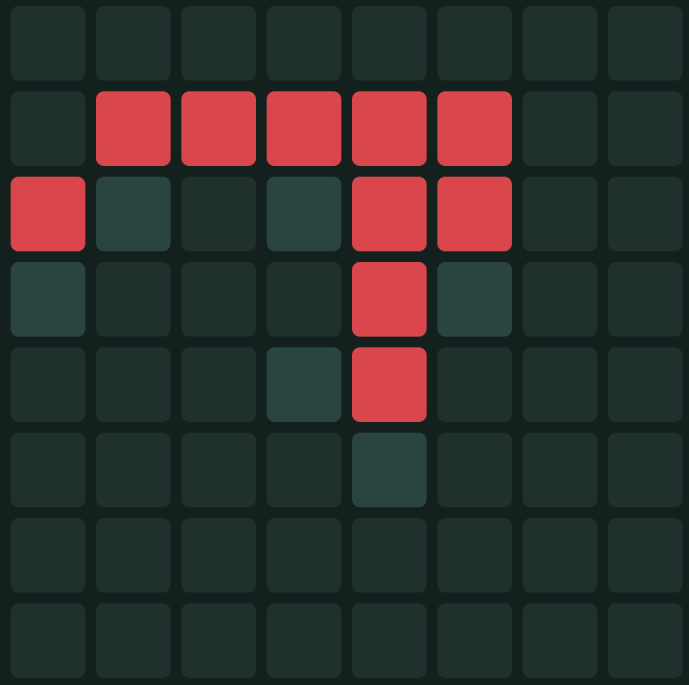
MMIP 期中專題 · 鑑別式 AI 系統

RouteVision

placement 一完成，
就預測 routing 後哪裡會塞



林孟霆 · 315833033 · 交大電子所 · 2026/10/28

後端最怕：routing 跑完才發現塞爆



RouteVision 在 placement 一完成時就預測哪裡會塞，不用等 routing。

EDA 工具內建的粗估，和 routing 後真實使用率的相關係數（像素層級，3 設計平均）

RUDY **0.55**　　early global routing（eGR）**0.65**

粗估不夠準，
所以有用 AI 的空間

任務：用 placement 的結果，預測 routing 壅塞

輸入（placement 後就有）

- 4 張特徵圖 256×256：cell 密度、RUDY、腳位 RUDY、macro
- 6 個設計參數：時脈、使用率、macro 擺法、電源網路、filler（第二種模態）

輸出

- 8×8 區塊：是不是熱點（routing 後使用率 ≥ 0.6）
- 整張 256×256 使用率圖（U-Net）

資料：CircuitNet-N14

設計	類型	熱點
Vortex-small	GPU	23%
nvdla-small	ML 加速器	10%
openc910-1	RISC-V	68%

每個設計 96 張版圖＝96 種設計參數組合，共 288 張

標註：routing 後的真實繞線使用率。監督式學習，從輸入預測答案，屬於鑑別式 AI。

設計理念：不考看過的題目

同設計隨機切分（各模型的驗證集）

~~≈ 0.99~~

96 張版圖長得很像，等於考看過的題目，分數會虛高

沒看過的晶片（完全沒參與訓練）

0.89–0.99

這才是真正的考驗，也是本專題所有結論的依據

1. 依設計切分，三個設計輪流當測試
2. 閾值只在驗證集決定，不偷看測試
3. 一律和 EDA 工具的粗估比較

方法：課程每週的工具都派上用場

基準
RUDY、eGR
EDA 工具內建粗估

Week 1–2
OpenCV＋RF
Sobel 等手工特徵

Week 2
MLP
視窗攤平後分類

Week 3
CNN
0.3 M 參數，小而夠用

Week 2–3、5
Multimodal
影像＋設計參數融合

Week 4
ViT-B/16
ImageNet 預訓練微調

集成
Ensemble
RF＋Multimodal＋ViT

Week 3、5 • 加分
U-Net＋FiLM
逐像素預測使用率圖

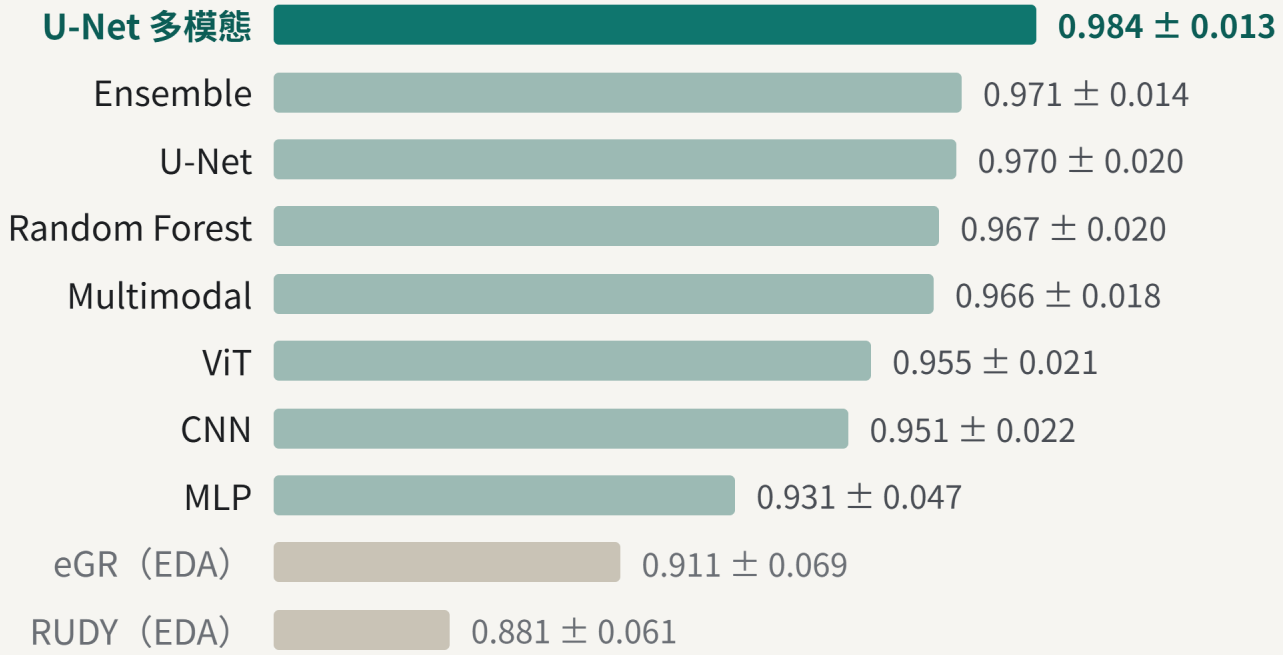
可信度
不確定度
三個模型意見分歧

可解釋
Grad-CAM
CNN、U-Net 判斷依據

評估
輪流測試
三個設計各當一次測試

Week 6
Flask 網頁
REST API＋Canvas

結果：沒看過的晶片上，AI 更準也更穩定



ROC-AUC，三個設計輪流當測試的平均 ± 標準差；橫軸從 0.85 開始

3 / 3

個設計都是第一，包括 eGR 最強的 openc910-1（0.994 vs 0.987）

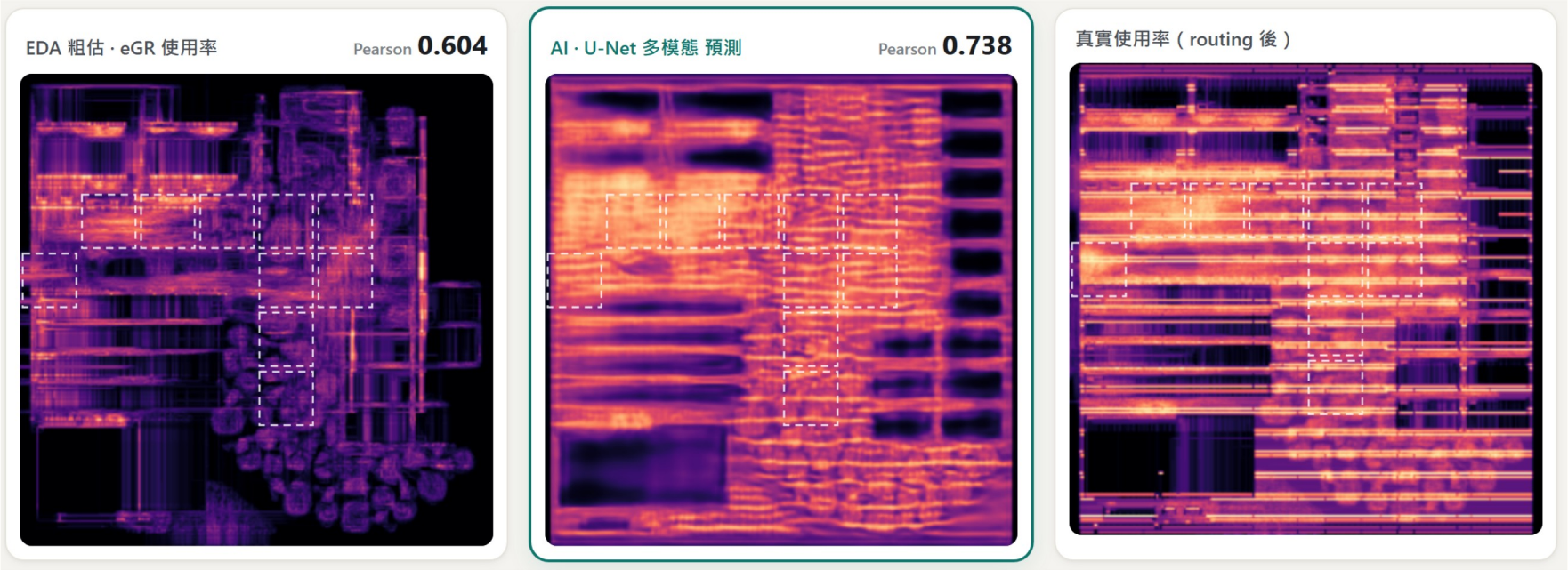
191 / 288

張版圖的熱點 F1 贏過 eGR

± 0.013

標準差只有 eGR（± 0.069）的五分之一，換晶片也穩定

亮點一：U-Net 直接預測整張使用率圖



像素相關係數 **0.81**（eGR 0.65）　　結構相似度 SSIM **0.45**（0.24）　　誤差 NRMSE **0.16**（0.34）

ImageNet ResNet-18 編碼器＋U-Net 解碼器（14 M 參數），設計參數用 FiLM 注入。
消融：加入設計參數後，區塊熱點 ROC-AUC 0.970 → 0.984，三個設計都提升。

亮點二：模型知道自己哪裡沒把握



最沒把握的 20% 區塊，涵蓋 **78%** 的錯誤（對照組 67%）　　分布差最多的 openc910-1：**0.93** vs 0.61

不確定度＝RF、Multimodal、ViT 三個模型熱點機率的標準差，推論時就能算，不需要答案。
對照組：分數越接近閾值越不確定。數字為三個設計輪流測試的平均（AUROC：用不確定度找出判錯區塊）。

模型夠大嗎？瓶頸在資料的多樣性

模型	參數	同設計	沒看過的晶片	落差
CNN	0.3 M	0.994	0.951	−0.043
Multimodal	0.3 M	0.995	0.966	−0.029
ViT-B/16	86 M	0.993	0.955	−0.038
U-Net 多模態	14 M	0.997	0.984	−0.013

ROC-AUC，三個設計平均。同設計＝和訓練同設計的驗證版圖

同設計大家都 ≈ 0.99：
0.3 M 的小 CNN 就夠，題目太簡單

大 300 倍的 ViT：
換晶片沒有比較好

逐像素＋設計參數：
落差最小，換晶片最穩

限制　只有 3 個設計、每組只訓練一次（seed 42）；「多擠才算熱點」的閾值仍需依設計調整。

系統：把分析變成四個步驟的故事



1　一步只講一件事

熱點 → 使用率圖 → 可信度 → 判斷依據

2　同一個版面

EDA ↔ AI ↔ 真實三圖並排，滑鼠同步

3　先給結論

一句話摘要，細節收進展開

4　不讓人等

啟動時預先計算：第一次分析 62 秒 → 0.2 秒

LIVE DEMO

一張沒看過的版圖，四個步驟

1
熱點預測
eGR ↔ AI ↔ 真實

2
使用率圖
U-Net 整張預測

3
可信度
沒把握的區塊

4
判斷依據
Grad-CAM

最後上傳一張新的版圖：沒有答案，只看預測

備用影片：[Demo 影片連結]

總結

1. 用「沒看過的晶片」評估：U-Net 多模態 ROC-AUC **0.984 ± 0.013**，三個設計都勝過 EDA 粗估
2. 不只判斷熱點：預測整張使用率圖、標出沒把握的區塊、說明判斷依據
3. 從資料前處理到網頁的完整鑑別式 AI 系統，用上課程 Week 1–6 的工具

未來工作　加入更多 CircuitNet 設計　·　依設計自動調整熱點門檻　·　期末：LLM Agent 解讀結果，給工程師修改建議